

**LP alapfeladat, szimplex algoritmus, speciális esetek, ciklizáció degeneráció,
kétfázisú szimplex módszer, LP alaptétele**

LINEÁRIS PROGRAMOZÁS ALAPFELADAT

- matematikailag a cél egy adott lineáris, többváltozós függvény, az úgynevezett **célfüggvény** szélső értékét (maximumát vagy minimumát) megkeresni a teljes értelmezési tartománynak egy meghatározott részén
 - tehát nem a teljes értelmezési tartományon, hanem lineáris korlátozó feltételek (egyenlőtlenségek vagy egyenlőségek) által kijelölt részén
- például gyakori az **erőforrás allokációs probléma**
 - a rendelkezésre álló erőforrás ismeretében kell megtervezni a gyártás folyamatát azzal a céllal, hogy minnél nagyobb legyen a profit
- van Egészértékű Lineáris programozási feladat is ott a változók csak egészszámok lehetnek, azért van külön, mert sima LP megoldása esetén a kerekítés nem mindig ad optimális megoldást
- minden LP feladathoz, másnéven Primálhoz tartozik egy vele szorosan összefüggő másik feladat a Duál
 - ha primál profit maximalizálás, akkor a duál az erőforrások értékének minimalizálása lesz
 - gyenge dualitás tétele kimondja, hogy bármely lehetséges primál megoldás értéke $\leq$, mint bármely lehetséges duál megoldás értéke
 - néha a duál könnyebben megoldható (kevesebb feltétel miatt)

LP modell részei

- **Döntési változók** ($x_1, x_2, \dots, x_n$): azok a mennyiségek, amelyek értékét keressük az optimalizálás során (pl: mennyit gyártunk egy termékből)
- **Célfüggvény** (z): ez egy olyan lineáris függvény melyet a döntési változók segítségével írunk fel és amelynek az értékét maximalizálni vagy minimalizálni szeretnénk (pl: max profit vagy min költség)
 - lineáris függvény lehet pl: $z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$
- **Korlátozó feltételek**: lineáris egyenlőtlenségek vagy egyenletek rendszere, melyek az erőforrások korlátait vagy a technológiai előírásokat írják le
- **Előjelfeltételek**: megadják a változók értelmezési tartományát
 - pl leggyakoribb a nemnegativitás feltétel ($x_i \geq 0$, minden i -re)

Példa

- feladat: egy kávézó cappuccinót és espressot árul, a profit egy cappuccinón 3 dollár, míg egy espressón 2 dollár
- korlátok
 - az elkészítésükhöz rendelkezésre áll napi 80 dl (8 liter) kávé, 100 dl (10 liter) tej és 80 dkg cukor, illetve a piaci kereslet is korlátozott max 40 cappuccinó / nap
 - 1 adag cappuccinó 2 dl kávéból, 1 dl tejből és 1 dkg cukorból készül
 - 1 adag espressó 1 dl kávéból, 1 dl tejből készül
- **Standard alak**
 - nincsenek szigorú megkötések (maximalizálás esetén):
 - minden korlátozó feltétel kisebb-egyenlő ($\leq$) típusú egyenlőtlenség lehet csak
 - minden döntési változó nemnegatív ($x_i \geq 0$, minden i -re)
 - minimalizáláskor is igaz, hogy a döntési változók nemnegatívak
 - van minimalizálásra is standard alak, ott a lényeg, hogy minden feltételre a nagyobb-egyenlő ($\geq$) típusúak a feltételek
 - $MAX \rightarrow z = 3x_1 + 2x_2$
$$\begin{array}{rcl} x_1 + x_2 & \leq & 80 \\ 2x_1 + x_2 & \leq & 100 \\ x_1 & \leq & 40 \\ x_1, x_2 & \geq & 0 \end{array}$$
 - z = célfüggvény, x_1 = cappuccinó, x_2 = espresso
 - lehetséges megoldás: $x = (20, 20)$, azaz 20 cappuccinó és 20 espressó
 - optimális megoldása: $x^* = (20, 60)$, azaz 20 cappuccinó és 60 espressó
 - optimum értéke: $z^* = 180$, ennyi a max profit

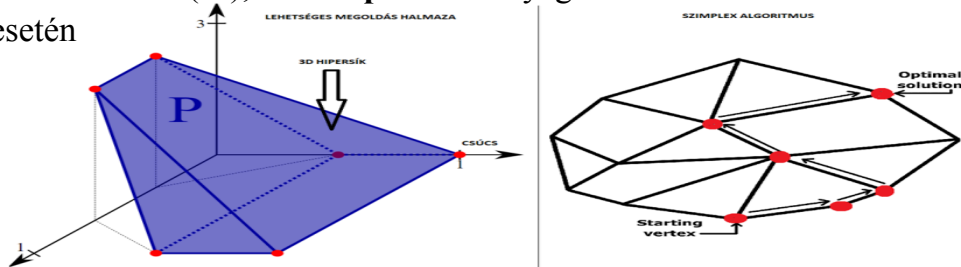
Lineáris Programozási feladat átalakítása Standard alakba

- minden LP feladathoz megadható egy vele ekvivalens standard alakú feladat
- **minimum keresés átírása maximum kereséssé**
 - a célfüggvényt -1-el kell szorozni, ekkor $\min z$ ugyanott lesz mint a $\max -z$
- **rossz irányú egyenlőtlenség**
 - ha egy feltétel nagyobb-egyenlő ($\geq$) típusú, de kisebb-egyenlő ($\leq$) kellene akkor az egyenlet mindkét oldalát meg kell szorozni -1-el így megfordul az irány
- **egyenlőség feltételek**
 - egy $f(x) = b$ egyenlőség helyettesíthető két egyenlőtlenséggel: $f(x) \leq b$ és $f(x) \geq b$, ebből a másodikat -1-el szorozva megkapjuk az irányt
- **nem 0 alsó korlát**
 - ha egy változóra $x_i \geq k$ feltétel van, ekkor egy új változót vezetünk be $x_i - k \geq 0$
- **korlát nélküli változók**
 - ha egy változó előjele tetszőleges, akkor felírható két nemnegatív változó

különbségeként ($x_i = u - v$, ahol $u, v \geq 0$)

LP geometriája

- LP-nek szoros a kapcsolata a konvex geometriával, minden algebrai fogalomnak (mint bázismegoldás vagy a feltételek) megfeleltethető egy **geometriai objektum**, egy **n -dimenziós Euklideszi térben (E^n)**, ahol a **pontok** lényegében n elemű valós vektorok pl (x, y, z) 3D esetén

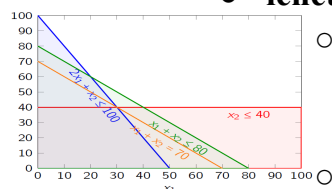


- lineáris feltételek és feltételek**

- ezek **félterek** és **síkok** geometriailag, melyek meghatározzák a poliéder formáját és méretét
 - egy lineáris egyenlőtlenség (pl: $f(x) \leq b$) egy zárt félteret határoz meg
 - míg egy egyenlőség (pl: $f(x) = b$) egy hipersíkot

- lehetséges megoldások halmza**

- a lehetséges megoldások az n -dimenziós Euklideszi térben lévő pontok, amelyek megfelelnek a problémának, a halmaz ezeket tartalmazza
 - ezek a pontok a feltételeknek megfeleltetett félterek határozzák meg
- mivel a feltételrendszer ezen félterek és síkok megteszte a lehetséges megoldások halmaz egy **konvex poliéder**, ha a halmaz korlátos és nem üres
 - konvexitás azt jelenti, hogy ha a halmazból választunk két tetszőleges pontot, az őket összekötő szakasz minden pontja a halmazon belül lesz
 - amennyiben a megoldási tartomány minden irányból korlátos akkor **politóp**nak nevezzük
 - mivel a célfüggvény lineáris, egy belső pontból indulva mindig van egy irány amerre haladva nő az értéke



- bázismegoldások**

- a poliéder **csúcspontjai**, ezek képviselik a legjobb megoldásokat
- szimplex algoritmus során kapott lehetséges **bázismegoldások pontosan a poliéder csúcspontjai**
 - mikor az algoritmusban egy **pivot lépést** hajtunk végre akkor geometriailag a **poliéder egyik csúcsából egy szomszédos csúcsba mozdulunk el egy él mentén**

- LP alaptétele** (csúcsponti optimum tétele)

- ha a célfüggvénynek létezik optimuma a lehetséges megoldások halmazán akkor optimum biztosan a poliéder valamelyik csúcspontjában lesz
 - speciális eset is van, mikor végtelen sok csúcspont előfordulhat, mikor a poliéder egyik élével vagy lapjával párhuzamos a célfüggvény
- ez a kulcsa a szimplex eljárásnak, emiatt tudjuk, hogy nem kell a végtelen sok pontot tartalmazó belső teret vizsgálni, elegendő csupán a véges számú

csúcspontot

SZIMPLEX ALGORITMUS

- egy iteratív optimumkereső eljárás, mely a konvex poliédert járja be lépésről lépésre, csúcsról csúcsra haladva és keresi meg a célfüggvény maximumát vagy minimumát
 - lényege, hogy minden lépésben javítsunk a célfüggvény értékén, vagy legalább is ne rontsunk rajta
- menete
 1. kiindulunk egy tetszőleges csúcspontból (bázis megoldás)
 2. megvizsgáljuk, hogy az aktuális csúcs optimális-e
 3. ha nem optimális akkor a poliéder egy éle mentén átlépünk egy szomszédos csúcsba, úgy, hogy a célfüggvény értéke javuljon (vagy legalábbis ne romoljon)
 4. addig ismétljük még nem érjük el az optimumot

- **Alapfogalmak**

- **Szótár alakra alakítás**

- a Standard alakban lévő LP feladatot először **Kanonikus alakra** kell hozni

- abban különbözik a standard alaktól, hogy a feltételekben egyenlőségek szerepelnek
 - az egyenlőtlenségeket úgynevezett **mesterséges változók** (slack, avagy hiányváltozók) bevezetésével alakítjuk egyenletekké, minden egyenlőtlenséghez egy új nemnegatív változót veszünk fel (ez a maradék erőforrást képviseli, azaz a szabadon maradt erőforrást, ha értéke 0 akkor teljesen felhasználtuk)

$$\begin{array}{rclclcl} & x_1 & + & x_2 & + & x_3 & & = & 80 \\ 2x_1 & + & x_2 & & & + & x_4 & = & 100 \\ 0x_1 & + & x_2 & & & & + & x_5 & = & 40 \\ \hline z(x) = & 3x_1 & + & 2x_2 & & & & & & \end{array}$$

Természetes/Döntési változók: Standard alakú feladatban is szereplő változók.

Mesterséges/Slack változók: Újonnan felvett (**nemnegatív!**) változók.

Megjegyzés: az eredetivel mindig **ekvivalens** feladatot kaptunk.

- **Szótár alak**

- az egyenletrendszer olyan átrendezése, ahol a bal oldalon a bázisváltozók, míg a jobb oldalon pedig a nembázis változók és konstansok szerepelnek

$$\begin{array}{rclclcl} x_3 & = & 80 & - & x_1 & - & x_2 \\ x_4 & = & 100 & - & 2x_1 & - & x_2 \\ x_5 & = & 40 & & & - & x_2 \\ \hline z(x) & = & 0 & + & 3x_1 & + & 2x_2 \end{array}$$

Bázisváltozók: A szótár alakú feladat bal oldalán szereplő változók.

Értékük a bázismegoldásban az egyenletek jobb oldalán álló konstansok.

Nembázis változók: A szótár alakú feladat jobb oldalán álló változók.

Értékük a bázismegoldásban 0!

- **szótár bázismegoldása**

- a bázisváltozók soraiban a konstans érték
 - olyan x vektor, amelyben a nembázis változók értéke 0, a bázisváltozók értékei az őket tartalmazó egyenletek jobb oldali konstansai
 - pl: $\{0, 0, 80, 100, 40\}$

- **lehetséges (feasible) bázismegoldás**

- olyan bázismegoldás, ami egyben lehetséges megoldás is, azaz a szótárra teljesül, hogy az elemei ≥ 0
- **pivot lépés (báziscsere)**
 - algoritmus egy elemi lépése, amely során egy bázisváltozó és egy nembázis változó szerepet cserél
- **belépőváltozó**
 - az a nembázis változó, ami a következő lépésben bázisváltozóvá válik, mert a növelése javítja a célfüggvény értékét
- **kilépőváltozó**
 - az a bázisváltozó, amely a belépőváltozó növelésének hatására először válik nullává, így nembázis változóvá válik
- **szótárak ekvivalenciája**
 - két szótár akkor ekvivalens, ha az általuk leírt egyenletrendszer összes lehetséges megoldásai és a hozzájuk tartozó célfüggvényértékek rendre megegyeznek
- **Szimplex táblázat felépítése**
 - a szótár tömör, mátrixos elrendezése, amely megkönnyíti a számolást
 - felépítése

	x_1	x_2	x_3	b
x_1	2	1	3	600
x_2	1	2	1	250
x_3	0	0	1	30
$-z$	200	500	800	0

- a táblázat soraiban a bázisváltozók szerepelnek, oszlopaiban pedig az összes változó együtthatója
- van egy külön oszlop (b oszlop) a jobboldali konstansoknak
- van egy külön sor (z sor) a célfüggvényértéknek
- a táblázaton elvégzett elemi sorátalakítások matematikailag ekvivalensek a szótár átrendezésével

- **Szimplex algoritmus menete**

- **input:** szótár alakú feladat
- **pivot lépések**

$$\begin{array}{rclcl}
 x_3 & = & 80 & - & x_1 & - & x_2 \\
 x_4 & = & 100 & - & 2x_1 & - & x_2 \\
 x_5 & = & 40 & & & - & x_2 \\
 \hline
 z(x) & = & 0 & + & 3x_1 & + & 2x_2
 \end{array}$$

- **generáló elem választás** (a generálóelem a belépőváltozó (oszlop) és a kilépőváltozó (sor) metszéspontján található)

- **belépőváltozó választása (oszlopválasztás)**

- **belépőváltozó:** az a nembázis változó ami a következő szótárban már bázisváltozó lesz
- maximalizálás esetén a célfüggvény sorában (z sor)

keresünk olyan változót, amelynek együtthatója pozitív

$$\begin{array}{rclcl}
 x_3 & = & 80 & - & x_1 & - & x_2 \\
 x_4 & = & 100 & - & 2x_1 & - & x_2 \\
 x_5 & = & 40 & & & - & x_2 \\
 \hline
 z(x) & = & 0 & + & 3x_1 & + & 2x_2
 \end{array}$$

- ha nincs pozitív elem a célfüggvény sorába akkor elértük az optimumot
- ha több is van akkor a pivotálás módszerétől függ melyiket válasszuk

az ábrán pirossal jelölt lesz

belépőváltozó mert neki a legnagyobb az együtthatója

- **kilépőváltozó választása (sorválasztás)**

$$\begin{array}{rclclcl}
 x_3 & = & 80 & - & x_1 & - & x_2 \\
 x_4 & = & 100 & - & 2x_1 & - & x_2 \\
 x_5 & = & 40 & & & - & x_2 \\
 \hline
 z(x) & = & 0 & + & 3x_1 & + & 2x_2
 \end{array}$$

az ábrán zöldel jelölt lesz

kilépőváltozó klasszikus és legnagyobb növekmény esetben, mert az adott sor hányadosa a legkisebb (50)

1. sor esetén a hányados: $|80 / -1| = 80$

2. sor esetén a hányados: $|100 / -2| = 50$

3. sor esetén nincs hányados

- **kilépőváltozó:** az a bázisváltozó ami a következő szótárban már nem bázis változó

- hányados-teszt alapján működik

- a sorok jobb oldali konstansát elosztjuk az adott sor belépőváltozó oszlopának együtthatójával ha az negatív

- ha nincs negatív együtthatójú változónk akkor vége az algoritmusnak (nem korlátos a feladat)

- ha egy sorban 0 a belépőváltozó együtthatója akkor azt a sort biztosan nem választjuk

- azt választjuk kilépőváltozónak amelyik esetében a hányados a legkisebb, ez biztosítja, hogy a többi bázisváltozó nem válik negatívvá a lépés után (fontos, hogy ne sértük meg a nemnegativitási feltételt)

- ha több is van ilyen akkor a legkisebb sor indexűt (bland szabályt használva meg a legkisebb bázis indexűt)

- ezután kifejezzük a belépőváltozóinkat, majd minden előfordulásánál behelyettesítjük az értékét

kifejezés: $x_1 = 50 - \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_4$

$$x_1 = 50 - \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_4$$

$$x_3 = 30 - \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_4$$

$$x_5 = 40 - x_2$$

$$z = 150 + \frac{1}{2}x_2 - \frac{3}{2}x_4$$

- output: megoldás

- leáll ha **nincs megoldás** (ellentmondás, inkonzisztencia van, lehetséges megoldások halmaza üres)

- leáll ha talál **optimumot**, tehát ha a **célfüggvény sorában minden változó együtthatója nem pozitív** (kisebb vagy egyenlő, mint 0, azaz ≤ 0)

- optimum, a z sorában lévő konstans

- leáll, ha **nem korlátos**, azaz ha van belépőváltozó jelöltünk, de az oszlopában nincs egyetlen negatív együtthatójú változó sem

- **Pivot elem (generálóelem) választási szabályok**

- **kilépőváltozó választása (sorválasztás)**

- hányados-teszt alapján működik, mindig a legkisebbet választjuk, ha több van akkor a legkisebb sor indexűt
 - bland esetén ha több van akkor a legkisebb bázisváltozó indexét nézzük

- **klasszikus eset - belépőváltozó választás (oszlopválasztás)**

- a célfüggvény sorában (z sor) keresünk olyan változót, amelynek együtthatója pozitív és a legnagyobb / legkisebbet választjuk (maximalizálás / minimalizálás alapján)
- HA több ilyen van akkor a legkisebb indexű változót választjuk
- nem biztos, hogy megáll (nem zárja ki a ciklizációt)

- **legnagyobb növekmény szabálya - belépőváltozó választás (oszlopválasztás)**

- a célfüggvény sorában (z sor) keresünk olyan változót, amelynek együtthatója pozitív
- HA több ilyen van akkor azt a változót választjuk aminek a növekménye a legnagyobb (a bázisba lépése az adott lépésben a leginkább növeli a célfüggvény értékét)
 - $\text{változó_együtthatója} * \text{adott_oszlop_legkisebb_korlátja}$ legyen a legnagyobb

- a korlátot a hányados teszt adja

- nem biztos, hogy megáll (nem zárja ki a ciklizációt)

- pl:
$$\begin{array}{rclcl} x_3 & = & 20 & - & 2x_1 & - & 4x_2 \\ x_4 & = & 6 & - & x_1 & - & x_2 \\ x_5 & = & 4 & - & x_1 & & \\ \hline z(x) & = & 0 & + & 2x_1 & + & 2x_2 \end{array}$$
 a kék számok az oszlophoz tartozó növekmények, x_2 -é a nagyobb ezért őt választjuk

x_2 esetén x_3 sor korlátja $|20 / -4| = 5$, míg az x_4 sor korlátja

$|6 / -1| = 6$, így az 5 a kisebb, így x_2 növekménye $2 * 5 = 10$

- **bland-szabály - belépőváltozó választás (oszlopválasztás)**

- a célfüggvény sorában (z sor) keresünk olyan változót, amelynek együtthatója pozitív
- HA több ilyen van akkor a legkisebb indexű változót választjuk
- a szabály garantálja, hogy a **szimplex algoritmus véges számú lépésben biztosan véget ér, mert kizárja a ciklizáció folyamatát**

- pl:
$$\begin{array}{rclcl} x_5 & = & 4 & + & x_2 & - & 3x_4 \\ x_6 & = & 4 & & & - & x_3 & + & 2x_4 \\ x_7 & = & 4 & & - & x_2 & & - & x_4 \\ x_8 & = & 4 & - & 2x_1 & - & x_2 & - & x_3 & - & x_4 \\ \hline z(x) & = & 0 & & + & 2x_2 & + & 4x_3 & - & 2x_4 \end{array}$$
 x_2 lesz a választott oszlop (belépőváltozó), mert a 2 pozitív együtthatójú változó közül ő a kisebb indexű

x_7 lesz a választott sor (kilépő változó) mert a választott oszlopban ahol negatív együttható van (x_7 és x_8 sor) ott a hányados teszt mindkettőnél 4, és a kettő sor közül az x_7 a kisebb

Speciális esetek

- **alternatív optimum** (több megoldás)

- ha az optimális táblában egy nem bázisváltozó együtthatója a célfüggvény sorában 0 akkor ez a változó behozható úgy a bázisba, hogy a célfüggvény értéke ne változzon
- ekkor a poliéder egy éle vagy lapja mentén végtelen sok optimális megoldás létezik

- **nem korlátos feladat**

$$\begin{array}{rclcl}
 x_1 & + & 2x_2 & - & x_3 & \leq & 5 \\
 2x_1 & - & x_2 & - & 2x_3 & \leq & 4 \\
 3x_1 & & & - & x_3 & \leq & 3 \\
 \hline
 2x_1 & + & x_2 & + & x_3 & \rightarrow & \max
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{rclcl}
 x_4 & = & 4 & - & 2x_2 & + & \frac{2}{3}x_3 & + & \frac{1}{3}x_6 \\
 x_5 & = & 2 & + & x_2 & + & \frac{4}{3}x_3 & + & \frac{2}{3}x_6 \\
 x_1 & = & 1 & & & + & \frac{1}{3}x_3 & - & \frac{1}{3}x_6 \\
 \hline
 z(x) & = & 2 & + & x_2 & + & \frac{5}{3}x_3 & - & \frac{2}{3}x_6
 \end{array}$$

- standard alakban ha egy oszlopban nincs pozitív együttható vagy ha szótár alakban a belépőváltozóhoz tartozó oszlopban nincs negatív együttható
 - ekkor a hányados szabály nem ad korlátot, mivel nem lesz negatív értékű együttható amit választhatnánk, ez azt jelenti, hogy a változó értéke a végtelenig növelhető, így a célfüggvény is a végtelenbe tart (tetszőleges nagy értéket felvehet)
 - amennyiben minimalizásról beszélünk ott a -végtelenbe tart, tehát a változó értéke a -végtelenig csökkenthető (tetszőleges kicsi értéket felvehet)
- geometriailag annyit jelent, hogy a lehetséges megoldások tartománya a célfüggvény növekedésének irányába (max vagy min, tehát pozitív vagy negatív irányba) nyitott, tehát nem határolt
- modellezési hibára utal általában

- **nincs lehetséges megoldás** (inkonzisztencia)

- Minden LP probléma, amely standard formában van, a következő tulajdonságokkal rendelkezik:
 - ha nincs optimuma, akkor **vagy megoldhatatlan, vagy nem korlátos**
 - ha van lehetséges megoldása, akkor van lehetséges bázismegoldása is
 - ha van optimális megoldása, akkor van optimális bázismegoldása is
- Tucker tétele kimondja, hogy egy lineáris rendszer akkor és csak akkor megoldhatatlan, ha inkonzisztens (ellentmondásos, pl. $x \leq 0$ és $x \geq 10$)
 - akkor lép fel inkonzisztencia, ha például nem tudunk megszabadulni a mesterséges változóktól a kétfázisú módszernél (mikor első fázis során az optimuma nem 0), ekkor a feltételrendszer ellentmondásos
- kétfázisú szimplexxel könnyen bizonyítható
 - első fázisa megmondja, hogy van-e lehetséges megoldása vagy ad egy lehetséges bázismegoldást
 - a második fázisa pedig, ha kap egy lehetséges bázismegoldást akkor eldönti, hogy nem korlátos vagy ad egy optimális bázismegoldást

Degeneráció és Ciklizáció

- szimplex algoritmus legkritikusabb problémája
- **degeneráció**
 - **degenerált bázismegoldás:** olyan bázismegoldás, amelyben egy vagy több bázisváltozó értéke 0
 - pl: lenti 1. ábrára: $\{0, 0, 6, 0, 0, 0, 0\}$, a bázisváltozók itt: x_2, x_3, x_7 ezekből 2 is 0 értéket vesz fel (a nem bázisváltozók nem érdekesek)
 - ha a hányados-szabály alkalmazásakor döntetlen alakul ki (több sorban ugyanaz a minimális érték), ekkor a következő lépésben valamelyik bázisváltozó értéke fix 0 lesz
 - geometriailag annyit jelent, hogy egy csúcspontba több sík metsződik, mint amennyi a dimenzió alapján lenne (n -dimenzió térben a csúcspont legalább $n + 1$ síkra esik)
 - **degenerált iterációs lépés:** olyan szimplex iteráció, amelyben nem változik a bázismegoldás (ciklizáció)
- **ciklizáció**
 - degenerált esetben előfordulhat, hogy a báziscsere történik, de a célfüggvény nem javul (marad ugyanaz) és a bázisok sorozata periodikusan ismétlődni kezd, az algoritmus végtelen ciklusba esik

$$\begin{array}{rcll}
 x_2 & = & 0 & - \frac{1}{2}x_1 - x_4 - \frac{1}{2}x_5 \\
 x_3 & = & 6 & + 2x_4 + x_5 - x_6 \\
 x_7 & = & 0 & + x_1 - x_4 + x_6 \\
 \hline
 z(x) & = & 24 & + x_1 + 8x_4 + 2x_5 - 4x_6
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcll}
 x_4 & = & 0 & - \frac{1}{2}x_1 - x_2 - \frac{1}{2}x_5 \\
 x_3 & = & 6 & - x_1 - 2x_2 - x_6 \\
 x_7 & = & 0 & + \frac{3}{2}x_1 + x_2 + \frac{1}{2}x_5 + x_6 \\
 \hline
 z(x) & = & 24 & - 3x_1 - 8x_2 - 2x_5 - 4x_6
 \end{array}$$

Ismét! Az előző két szótárban **nem változik a bázismegoldás** ($x_3 = 6$ és minden más 0), és az **optimális megoldás** (24) sem, vagyis **degeneráció** áll fenn.

- geometriailag ilyenkor egy helyben toporgunk, ugyanabba a csúcsba maradunk a degenerált iterációs lépés során
- **megoldás a bland-szabály**, azaz a döntetlenek feloldására mindig a legkisebb indexűt választjuk, ezzel garantáltan elkerülhető a ciklizáció

Kétfázisú szimplex módszer

- akkor használjuk, ha a szótár alakja nem lehetséges, tehát valamelyik korlát jobb oldalán negatív szám szerepel
 - standard szimplex algoritmus feltételezi, hogy azonnal ismerünk egy induló, kezdő bázismegoldást (szótárat) (pl: origót, ha minden $x_i \geq 0$ és minden reláció $\leq$)
- célja egy lehetséges kezdőmegoldás keresése az átalakítani úgy a szótárat, hogy a szimpla szimplex algoritmust lehessen futtatni rajta
- ha a szótár eredeti alakja lehetséges akkor azonnal ugrunk a második fázisra, azaz nem kell kétfázisú szimplex módszer a megoldásához, csak sima szimplex
- **első fázis (megengedett megoldás keresése)**
 - létrehozunk az eredeti maximalizálási feladatból egy minimalizálási segédfeladatot, minden sorához felveszünk egy $-x_0$ változót és egy új cél függvényt is (de az eredeti célfüggvényen is érdemes követni a változtatásokat)

$$\begin{array}{rcll}
 x_1 & - & x_2 & - & x_0 & \leq & -5 \\
 x_1 & + & x_2 & - & x_0 & \leq & 6 \\
 \hline
 w(x) & = & & - & x_0 & & \\
 z(x) & = & 2x_1 & + & x_2 & &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcll}
 x_3 & = & -5 & - x_1 + x_2 \\
 x_4 & = & 6 & - x_1 - x_2 \\
 \hline
 z(x) & = & & 2x_1 + x_2
 \end{array}$$

- majd a segédfeladatot szokásosan átalakítjuk szótár alakúvá (slack változók)

$$\begin{array}{rclclclcl}
 x_1 & - & x_2 & - & x_0 & + & x_3 & = & -5 \\
 x_1 & + & x_2 & - & x_0 & & & + & x_4 & = & 6 \\
 \hline
 w(x) & = & 0 & - & x_0 & & & & & & \\
 z(x) & = & 0 & + & 2x_1 & + & x_2 & & & &
 \end{array}$$

- majd a legnegatívabb egyenletből kifejezzük a felvett x_0 változót
 - így garantált, hogy minden bázisváltozó értéke nemnegatív lesz, vagyis lehetséges bázismegoldást kapunk
 - $x_0 = 5 + x_1 - x_2 + x_3$
- ezután addig futtatjuk a szimplex algoritmust míg nem kapunk megoldást

$$\begin{array}{rclclclcl}
 x_0 & = & 5 & + & x_1 & - & x_2 & + & x_3 \\
 x_4 & = & 11 & & & - & 2x_2 & + & x_3 \\
 \hline
 w(x) & = & -5 & - & x_1 & + & x_2 & - & x_3 \\
 z(x) & = & 0 & + & 2x_1 & + & x_2 & &
 \end{array}$$

Klasszikus generálóelem választást alkalmazva az **1. iteráció**ban a $w(x)$ -re:

- A legpozitívabb együtthatójú változó a célfüggvényben x_2 .
- A legkorlátozóbb egyenlet pedig az 1.

$$\begin{array}{rclclclcl}
 x_2 & = & 5 & + & x_1 & + & x_3 & - & x_0 \\
 x_4 & = & 1 & - & 2x_1 & - & x_3 & + & 2x_0 \\
 \hline
 w(x) & = & 0 & & & & & - & x_0 \\
 z(x) & = & 5 & + & 3x_1 & + & x_3 & - & x_0
 \end{array}$$

- majd ellenőrizzük az új célfüggvény ($w(x)$) optimumát (aktuális konstans értékét)
 - ha < 0 akkor az eredeti feladatnak nincs lehetséges megoldása, ekkor a feltételrendszer ellentmondásos
 - ha $= 0$, akkor megtaláltunk egy lehetséges bázismegoldást az eredeti feladathoz, ahol minden mesterséges változó 0
 - fenti példán pl ez teljesül

• második fázis (optimalizálás)

- ha $x_0 = 0$ szerepel a feltételek között, akkor elhagyjuk
- ha x_0 egy bázisváltozó, akkor az egyenletének jobb oldalán lévő nem 0 együtthatójú változók valamelyikét belépőváltozónak, x_0 -t kilépőváltozónak vesszük és egy pivot lépést végrehajtunk
- ezután elhagyjuk a maradék x_0 változókat mindenhol
- a $w(x)$ -et elhagyjuk és az aktuális bázisváltozóknak megfelelően átírjuk az eredeti $z(x)$ célfüggvényt (ezért jó már 1. fázisban is vezetni, mert akkor itt csak azt kell használni)
- majd végrehajtjuk a standard szimplex algoritmust

$$\begin{array}{rclclclcl}
 x_2 & = & 5 & + & x_1 & + & x_3 \\
 x_4 & = & 1 & - & 2x_1 & - & x_3 \\
 \hline
 z(x) & = & 5 & + & 3x_1 & + & x_3
 \end{array}$$

Klasszikus generálóelem választást alkalmazva az **1. iteráció**ban a $z(x)$ -re:

- A legpozitívabb együtthatójú változó a célfüggvényben x_1 .
- A legkorlátozóbb egyenlet pedig az 2.

$$\begin{array}{rclclclcl}
 x_2 & = & \frac{11}{2} & + & \frac{1}{2}x_3 & - & \frac{1}{2}x_4 \\
 x_1 & = & \frac{1}{2} & - & \frac{1}{2}x_3 & - & \frac{1}{2}x_4 \\
 \hline
 z(x) & = & \frac{13}{2} & - & \frac{1}{2}x_3 & - & \frac{3}{2}x_4
 \end{array}$$

Az optimális megoldás: $\frac{13}{2}$

Szimplex algoritmus összegzés

- gyakorlatban hatékony és gyors, bár elméletbe exponenciális lépésszámú is lehet
- a módszer geometriailag a lehetséges megoldások poliéderének csúcsain lépdelve, a kétfázisú eljárással és a speciális esetek kezelésével garantáltan eljut az optimumhoz, vagy jelzi a feladat megoldhatatlanságát